채수학 교재 적중 리포트

2026 효성중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

23	17	3	14	74%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** **5** **6** **7** 8 **9** **10** **11** 12 **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** 22 **23**

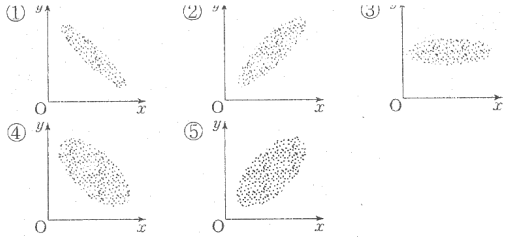
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅶ. 통계, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

4번 통계 > 상관관계의 강약 3점

학교 시험

다음 산점도 중 음의 상관관계가 가장 강한 것은?

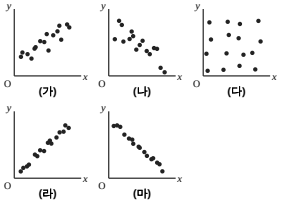


① 산점도 ① ② 산점도 ② ③ 산점도 ③ ④ 산점도 ④
⑤ 산점도 ⑤

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.41 · 평가 중단원평가 · 12번

12 다음 산점도 중에서 가장 강한 음의 상관관계를 나타내는 것은?



① (가) ② (나) ③ (다)
④ (라) ⑤ (마)

💬 보기 산점도 중 가장 강한 음의 상관관계 고르기

5번 통계 > 편차와 표준편차 3점

학교 시험

6개의 변량에 대한 편차가 다음과 같을 때, 표준편차는? (단, x는 상수)

$0,\ 5,\ -3,\ x,\ 1,\ 2x$

① $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{15}}{6}$ ⑤ $\sqrt{15}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 어떤 자료의 편차가 −1, 3, −3, 1 일 때, 표준편차는?

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ 5 ⑤ 10

💬 편차가 주어질 때 표준편차 구하기

6번 삼각비 > 삼각비의 값 (한 삼각비로 나머지) 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{15}{17}$일 때, $\tan A$의 값은?

① $\frac{8}{17}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{17}{15}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ $\frac{17}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 7, $\overline{BC}$ = 3 일 때, tan A 의 값은?

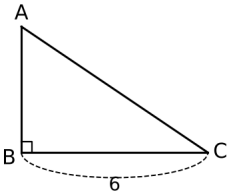
① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

💬 ∠B=90° 직각삼각형에서 피타고라스로 변을 구해 tan A

7번 삼각비 > 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 6$, $\tan C = \frac{2}{3}$일 때, $\cos A$의 값은?



① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

02 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 3, $\overline{AC}$ = 5 일 때, tan C 의 값은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

💬 ∠B=90° 직각삼각형 - 두 변으로 나머지 변, 삼각비 구하기

9번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $\sin 60° + \cos 60°$ ② $\tan 30° \times \cos 30°$
③ $\tan 30° \times \tan 60° - \sin 0°$
④ $\cos 45° \times \sin 45° + \tan 45°$
⑤ $\sin 90° \times \cos 90° - \tan 0° \times \cos 0°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

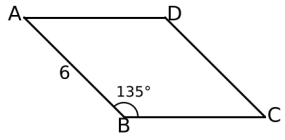
답 :

💬 특수각 삼각비의 곱과 합 계산

10번 삼각비 > 사각형의 넓이 (삼각비) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\angle B=135^\circ$인 마름모 ABCD의 넓이는?



① $9\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $18\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $36\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.34 · 평가 소단원평가 · 03번

03 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 7, $\overline{BC}$ = 10, ∠B = 30° 일 때, 넓이는?

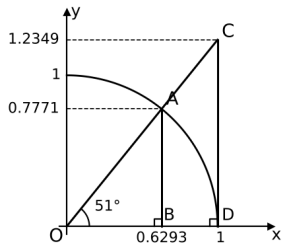
① 35 ② $35\sqrt{2}$ ③ $35\sqrt{3}$
④ 70 ⑤ $\frac{35}{2}$

💬 두 변과 끼인각으로 평행사변형의 넓이

11번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

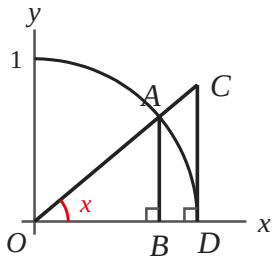


① $\sin 51^\circ = 0.7771$ ② $\cos 51^\circ = 0.6293$
③ $\tan 51^\circ = 1.2349$ ④ $\cos 39^\circ = 0.7771$
⑤ $\tan 39^\circ = 1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

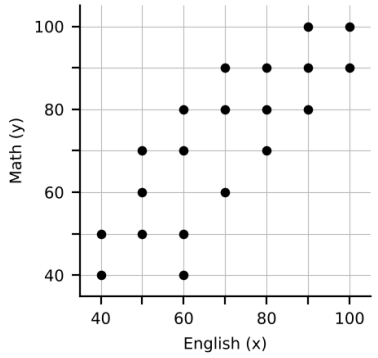
💬 반지름 1인 사분원에서 선분으로 삼각비 나타내기

13번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

[13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)

영어 점수가 90점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균은?

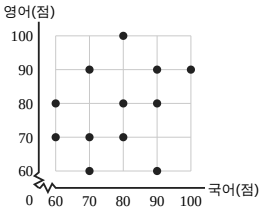


① 91점 ② 92점 ③ 93점 ④ 94점 ⑤ 95점

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



답 :

💬 산점도에서 조건 맞는 학생들의 한 과목 점수 평균

14번 통계 > 평균과 표준편차의 해석 4점

학교 시험

표는 3개 반 학생들의 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

반	1	2	3
평균(점)	72	68	75
표준편차(점)	6.4	8.4	10.2

① 3반은 2반에 비해 산포도가 작다.
② 수학 성적이 가장 우수한 반은 1반이다.
③ 3반의 학생 수가 1반의 학생 수보다 많다.
④ 수학 성적이 가장 낮은 학생은 2반에 있다.
⑤ 1반의 수학 성적이 3반의 성적보다 더 고르게 분포되어 있다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.46 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음은 어느 학교 3 학년 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 수학 점수가 가장 고르게 분포된 반은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	72	75	70	75	68
표준편차(점)	5.2	4.1	6.0	3.8	4.5

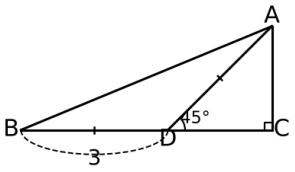
① A 반 ② B 반 ③ C 반
④ D 반 ⑤ E 반

💬 반별 평균·표준편차 표 해석 - 가장 고르게 분포된 반

15번 삼각비 > tan 22.5°의 값 5점

학교 시험

그림에서 $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\angle C=90°$, $\angle ADC=45°$일 때, $\tan 22.5°$의 값은?

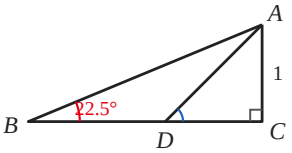


① $\sqrt{2}-1$ ② $2-\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$
⑤ $\sqrt{2}+1$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 20번

20 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 22.5° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 22.5° 의 값은?



① $\sqrt{2}+1$ ② $2-\sqrt{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

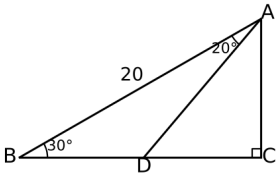
💬 AD=BD, ∠B=22.5°인 직각삼각형으로 tan 22.5° - 같은 문제

16번 삼각비 > 삼각비의 표 이용 5점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B=30°$, $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=20$이다. $\angle BAD=20°$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.3420	0.9397	0.3640
40°	0.6428	0.7660	0.8391



① 3.42 ② 6.428 ③ 7.66 ④ 8.391 ⑤ 9.397

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

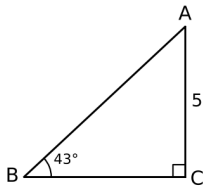
답 :

💬 삼각비의 표를 이용해 직각삼각형의 변의 길이

17번 삼각비 > 직각삼각형의 변의 길이 (삼각비) 5점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳지 않은 것은?

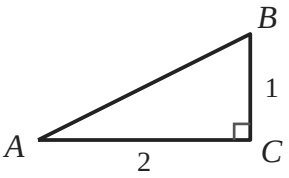


① $\overline{\mathrm{AB}}=\dfrac{5}{\sin 43^\circ}$ ② $\overline{\mathrm{AB}}=\dfrac{5}{\cos 47^\circ}$
③ $\overline{\mathrm{AB}}=5\tan 43^\circ$ ④ $\overline{\mathrm{BC}}=\dfrac{5}{\tan 43^\circ}$
⑤ $\overline{\mathrm{BC}}=5\tan 47^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 2, $\overline{BC}$ = 1 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



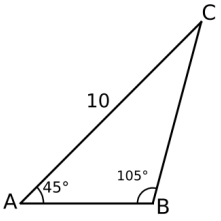
① $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A=\frac{1}{2}$
④ $\sin B=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B=\frac{1}{2}$

💬 직각삼각형의 변·삼각비 관계 중 옳지 않은 것

18번 삼각비 > 일반 삼각형의 변의 길이 5점

학교 시험

그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=105^\circ$, $\overline{\mathrm{AC}}=10$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}$의 길이는?

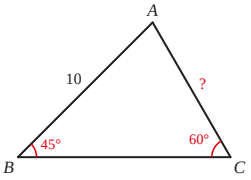


① $5(\sqrt{3}-1)$ ② $5(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ ③ $5(3-\sqrt{3})$
④ $10(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $10(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.28 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, ∠B = 45°, ∠C = 60° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



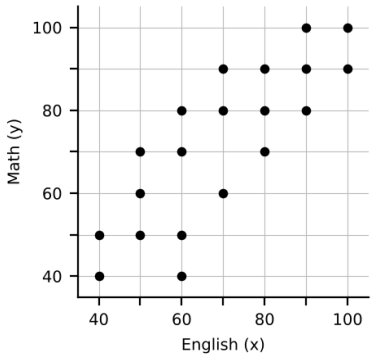
답 :

💬 일반 삼각형에서 수선을 그어 특수각으로 변의 길이

19번 통계 > 상관관계 판단 서술형 · 3점

학교 시험

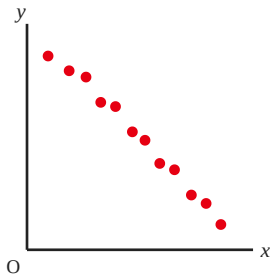
[서술형 1] [13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)
두 과목 점수 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.46 · 평가 대단원평가 · 10번

10 두 변량 x, y 에 대한 산점도가 다음과 같을 때, x 와 y 사이의 상관관계로 알맞은 것은?



① 강한 양의 상관관계 ② 약한 양의 상관관계 ③ 상관관계가 없다.
④ 약한 음의 상관관계 ⑤ 강한 음의 상관관계

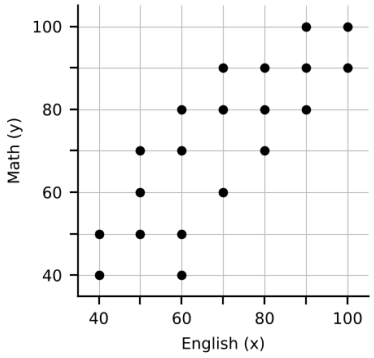
💬 산점도를 보고 상관관계 판단

20번 통계 > 산점도에서 조건 만족 비율 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] [13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)
아래의 조건을 모두 만족시키는 학생들은 전체의 몇 % 인지 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 풀이 과정에 조건에 해당하는 학생들이 나타내는 점을 반드시 순서쌍으로 나타내시오.)

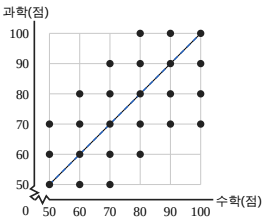
> (가) 수학 점수가 영어 점수보다 높다.
> (나) 수학 점수와 영어 점수의 평균이 70점 이상이다.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.26 · STEP 3 · 23번

23 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 평균이 80점 이상이면서 과학 점수가 수학 점수보다 높은 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.



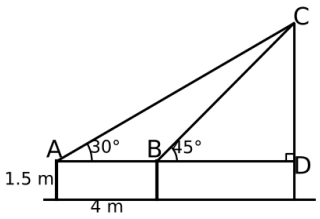
답 :

💬 두 과목 평균 이상 + 한 과목이 더 높은 학생은 전체의 몇 % - 같은 문제

21번 삼각비 > 삼각비의 활용 (높이) 서술형 · 7점

학교 시험

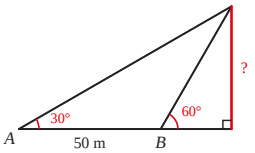
[서술형 3] 그림과 같이 효성이가 A 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 $30°$, 다시 나무 방향으로 $4\,\mathrm{m}$를 똑바로 걸어가 B 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 $45°$이었다. 효성이의 눈높이가 $1.5\,\mathrm{m}$일 때, 나무의 높이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 구하시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.28 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 30°, 탑 쪽으로 50 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



답 :

💬 두 지점에서 올려본각으로 높이 구하기 (tan 이용)

23번 통계 > 두 집단 전체의 분산 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 다음은 A, B 두 반의 봉사 활동 시간의 평균과 분산을 나타낸 것이다.

	학생 수(명)	평균(시간)	분산
A반	24	10	22
B반	22	10	14

이때 A반에서 봉사 활동 시간이 10시간인 학생 2명이 다른 학교로 전학을 가게 되어 A반 학생 수가 22명이 되었을 때, 두 반 전체 학생의 봉사 활동 시간의 분산을 구하고 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

10 평균이 같은 두 모둠 A, B 가 있다. A 모둠 4 명의 분산은 6, B 모둠 6 명의 분산은 11 일 때, 두 모둠 전체 10 명의 표준편차를 구하시오.

답 :

💬 평균이 같은 두 모둠의 분산으로 전체 분산·표준편차